

8.

Instrucțiuni	Frecvență	CPI
SIMD	25%	4
Altele	75%	1,33

a) 2% din SIMD sunt vectoriale cu $CPI = 20$ După îmbunătățire $CPI = 2$

$$CPI = \sum_{i=1}^m (CPI_i * Fi)$$

$$CPI_{total} =_{init} 4 * 0,25 + 1,33 * 0,75 = 1 + 0,99 \approx 2$$

$$t_{ucp} = N_{init} * CPI_{init} * t_c = 2 * N_{init} * t_c$$

$$N_{mov} = [1 - (0,02 * 0,25)] * N_{init} = 1 - 0,005 = 0,995 N_{init}$$

$$Fi_{mov} = \frac{Fi}{N_{mov}} = \frac{Fi}{0,995 N_{init}} = \frac{1}{0,995} * Fi$$

$$CPI_{mov} = \frac{1}{0,995} * [4 * (0,25 - 0,02) + 2 * 0,02 + 1,33 * 0,75]$$

$$= \frac{1}{0,995} * [0,92 + 0,04 + 1]$$

$$= \frac{1}{0,995} * 1,96 = 1,96$$

$$t_{ucp_{mov}} = N_{mov} * CPI_{mov} * t_c = 0,995 N_{init} * 1,96 * t_c = 1,95 N_{init} * t_c$$

b)	SIMD	25%	2,5
	Altele	75%	1,33

$$CPI_{\text{mov}} = \sum_{i=1}^m (CPI_i \cdot F_i)$$

$$= [2,5 \cdot 0,25 + 1,33 \cdot 0,75] \cdot \frac{1}{0,75}$$

$$= [0,625 + 1] \cdot \frac{1}{0,75} = \frac{1,625}{0,75} = 2,16$$

$$N_{\text{mov}} = (1 - 0,25) N_{\text{init}} = 0,75 N_{\text{init}}$$

$$F_{i \text{ mov}} = \frac{I_i}{N_{\text{mov}}} = \frac{I_i}{0,75 N_{\text{init}}} = \frac{1}{0,75} \cdot F_i$$

$$\begin{aligned} t_{\text{ucp mov}} &= N_{\text{mov}} \cdot CPI_{\text{mov}} \cdot t_c \\ &= 0,75 N_{\text{init}} \cdot 2,16 \cdot t_c \\ &= 1,625 N_{\text{init}} \cdot t_c \end{aligned}$$

$t_{\text{ucp mov}}$ cu modificarea b) este mai performant decât ~~mai~~ cu modificarea a)

$$1,625 < 1,95$$